電學量與單位

第 1 天

電荷 Q：多少電量，單位庫侖 C。電流 I：每秒通過多少電荷，單位安培 A。

電壓 V：兩點的電位差，單位伏特 V。電阻 R：電壓與電流的比值，單位歐姆 Ω。

能量 U：累積轉移的能量，單位焦耳 J。功率 P：能量轉移速率，單位瓦特 W。

字首：m = 10^(-3)，μ = 10^(-6)，n = 10^(-9)，k = 10^(3)，M = 10^(6)。

換算例：250 μA = 2.50 × 10^(-4) A；5 nm = 5 × 10^(-9) m。

電荷與電流

第 1 天

電子帶負電，q_e = -e；基本電荷 e = 1.602176634 × 10^(-19) C。

平均電流 I = ΔQ / Δt；1 A = 1 C/s。瞬時電流描述某一時刻的變化率。

傳統電流方向依正電荷移動定義。在金屬中，電子的漂移方向與電流相反。

假設：2 μC 電荷於 4 ms 內通過截面，I = (2×10^(-6)) / (4×10^(-3)) = 0.5 mA。

檢查：電流數值描述通過的速率，不能直接當作「元件內有多少電子」。

電壓與參考點

第 1 天

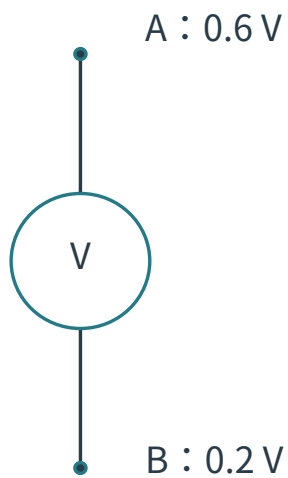
電位差 V_AB = V_A - V_B；正負號取決於比較的順序。

對電荷 q，電位能變化 ΔU = qΔV；1 V = 1 J/C。

接地符號通常表示本電路選定的 0 V 參考，未必等於保護接地。

假設：V_A = 0.6 V、V_B = 0.2 V，則 V_AB = +0.4 V，V_BA = -0.4 V。

量電壓必須指明兩個端點。只說「這個點是 1 V」省略了參考點。



V_AB = +0.4 V

共同參考 0 V

能量與功率

第 1 天

功率 P = dU/dt。電壓與電流固定時，P = VI，能量 U = VIt。

對吸收能量的電阻，電流流入標「＋」的端點時，P = VI 為正。

假設：0.5 V、20 μA 持續 2 ms，P = 10 μW，U = 20 nJ。

若脈衝形狀改變，能量須算 U = ∫ V(t)I(t)dt，不能只乘峰值。

功率和能量不同：同樣功率持續更久，總能量更大。

歐姆定律的適用範圍

第 1 天

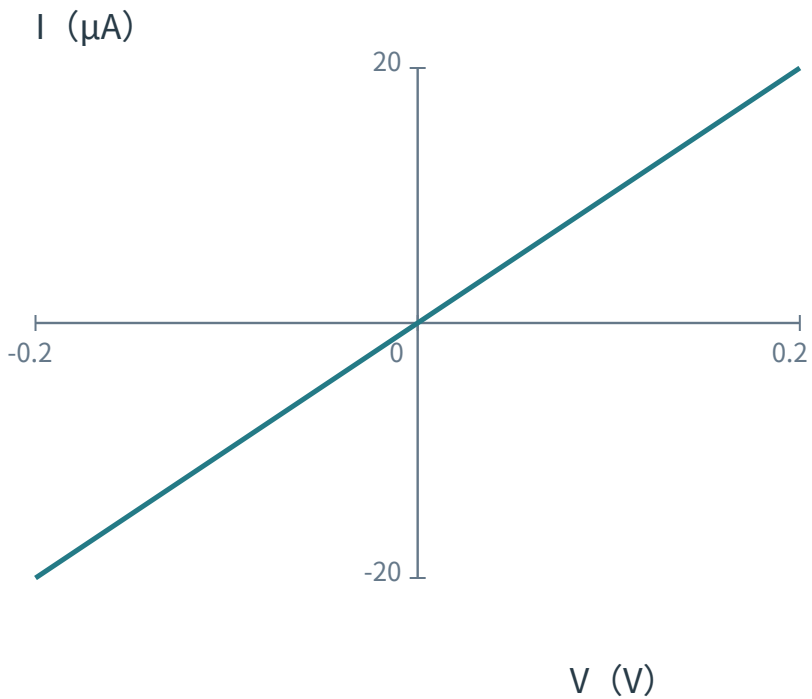
歐姆電阻滿足 V = IR。R 固定時，I–V 為通過原點的直線。

電導 G = 1/R，單位西門子 S；同一電壓下，G 越大，電流越大。

假設：R = 10 kΩ，V = 0.2 V，則 I = 20 μA，G = 100 μS。

真實元件的電阻可隨溫度、偏壓或先前狀態改變。

在某一點算出 V/I，只得到該點的比值，不能證明整段曲線遵守歐姆定律。



假設的 10 kΩ 歐姆電阻，非量測資料

完整算例：電阻的電流與耗能

第 1 天

題設：理想電阻 R = 2 kΩ，端點電壓 V = 0.4 V，持續 t = 5 ms。

電流 I = V/R = 0.4 / 2000 = 2×10^(-4) A = 200 μA。

功率 P = VI = 0.4 × 200 μA = 80 μW。

能量 U = Pt = 80 μW × 5 ms = 400 nJ。

交叉檢查：P = V^(2)/R = 0.16/2000 = 80 μW，與前式相同。

第 1 天練習

第 1 天

A｜把 0.030 mA 換成 μA 與 A，把 12 nm 換成 m。

B｜假設 6 nC 電荷在 3 μs 通過截面，平均電流是多少？

C｜假設 4 kΩ 電阻承受 0.2 V，求 I、P，以及 10 ms 內的能量。

D｜若交換電壓量測端點，V_AB 的符號如何變？元件是否因此改變？

作答格式：公式、代入值、單位、結果。另寫一句說明電壓與電流的差別。

節點、支路與電路圖

第 2 天

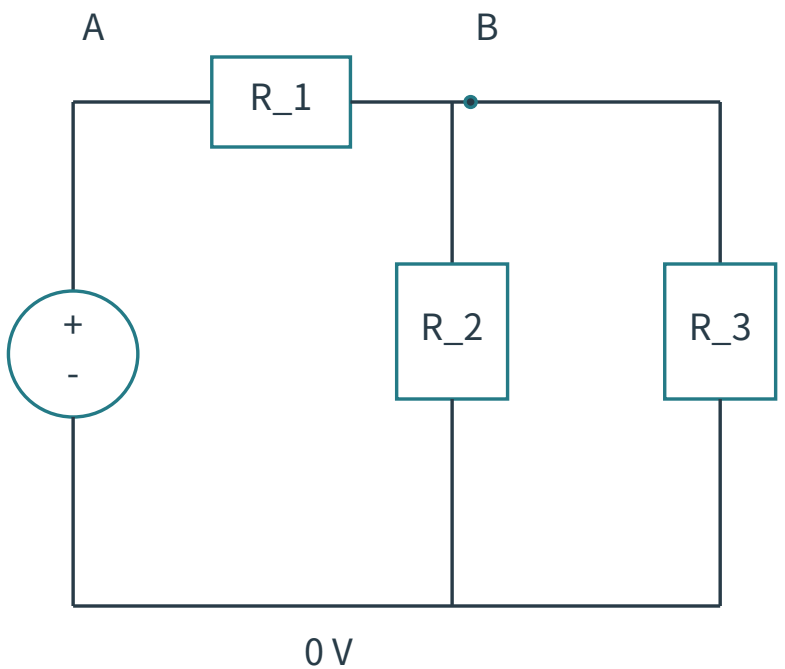
節點 node：理想導線直接相連的一組端點，電位相同。

支路 branch：連接兩個節點的元件或路徑。迴路 loop：可走回起點的閉合路徑。

理想導線壓降為零。真實導線、探針與接觸仍有電阻。

串聯：中間節點沒有分流，元件電流相同。並聯：兩端接到同一對節點。

電路圖的位置不代表實體距離。判斷連接關係比看元件排成直線更可靠。



R1 接 A–B，R2 與 R3 各接 B–0 V

基爾霍夫電流定律 KCL

第 2 天

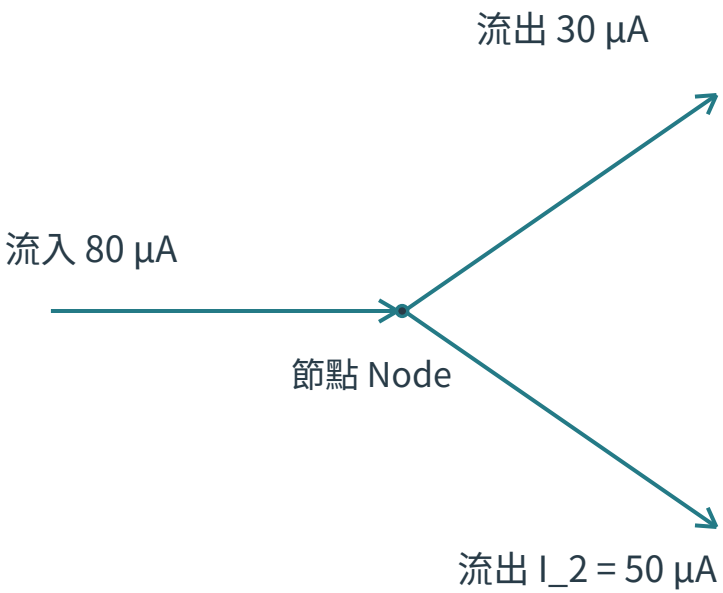
對沒有淨電荷累積的理想節點，流入電流總和等於流出電流總和。

先選正方向，再寫帶符號的式子：ΣI = 0。

假設：80 μA 流入節點，30 μA 流向支路 1，則支路 2 流出 50 μA。

若算出 -50 μA，代表實際方向與你畫的箭頭相反。

誤解檢查：電阻消耗能量，不會在穩態把一部分電流「吃掉」。



基爾霍夫電壓定律 KVL

第 2 天

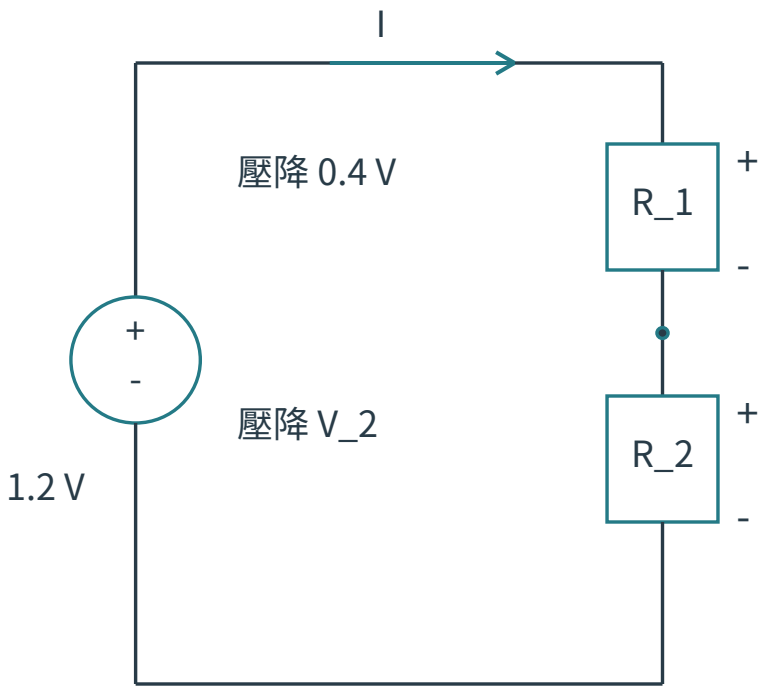
在集中元件的低頻近似中，沿閉合迴路走一圈，電位升降的代數和為零。

沿標示「- 到 ＋」跨元件記正值，沿「＋ 到 -」記負值。

假設：電源 1.2 V，兩個串聯電阻壓降 0.4 V 與 V_2。

寫式：+1.2 - 0.4 - V_2 = 0，得到 V_2 = 0.8 V。

改變繞行方向時，所有符號一起反轉，結果仍相同。



串聯電阻與分壓

第 2 天

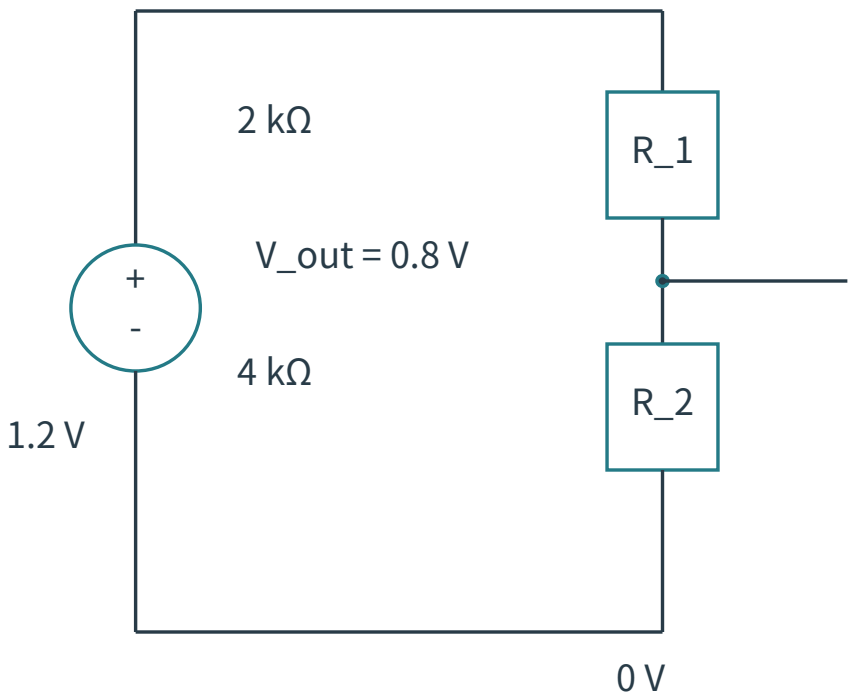
串聯元件共用電流 I，因此 V_total = I(R_1 + R_2)，R_eq = R_1 + R_2。

假設 R_1 = 2 kΩ、R_2 = 4 kΩ，總電壓 1.2 V，I = 200 μA。

分壓：V_1 = IR_1 = 0.4 V；V_2 = IR_2 = 0.8 V。

若量測點沒有額外負載，V_out = V_in R_2 / (R_1 + R_2)。

檢查：壓降總和為 1.2 V；串聯較大電阻承受較大壓降。



並聯電阻與分流

第 2 天

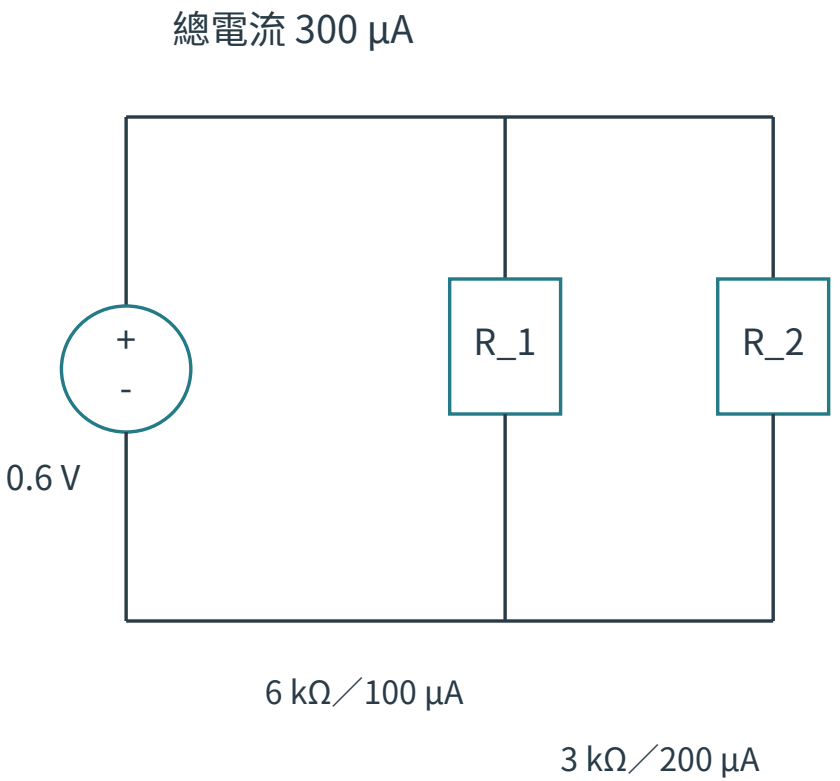
並聯支路承受同一電壓。總電流 I = V/R_1 + V/R_2。

因此 1/R_eq = 1/R_1 + 1/R_2；兩支路時 R_eq = R_1R_2/(R_1 + R_2)。

假設：6 kΩ 與 3 kΩ 並聯於 0.6 V，支路電流分別為 100、200 μA。

總電流 300 μA，R_eq = 0.6 V / 300 μA = 2 kΩ。

檢查：並聯等效電阻小於最小的支路電阻。漏電也可形成額外並聯路徑。



量測負載會改變分壓

第 2 天

電壓量測輸入可近似成有限電阻 R_{in}，接上後與原來的 R_2 並聯。

假設：$R_1 = R_2 = 10\ \text{k}\Omega$，$V_{in} = 1\ \text{V}$。無負載時 $V_{out} = 0.5\ \text{V}$。

再接入假想 $R_{in} = 10\ \text{k}\Omega$，則 R_2 並聯 $R_{in} = 5\ \text{k}\Omega$。

新 $V_{out} = 1 \times 5/(10 + 5) = 0.333\ \text{V}$。

測量裝置屬於電路的一部分。輸入阻抗、接觸與漏電必須列入誤差來源。

電容與暫態電流

第 2 天

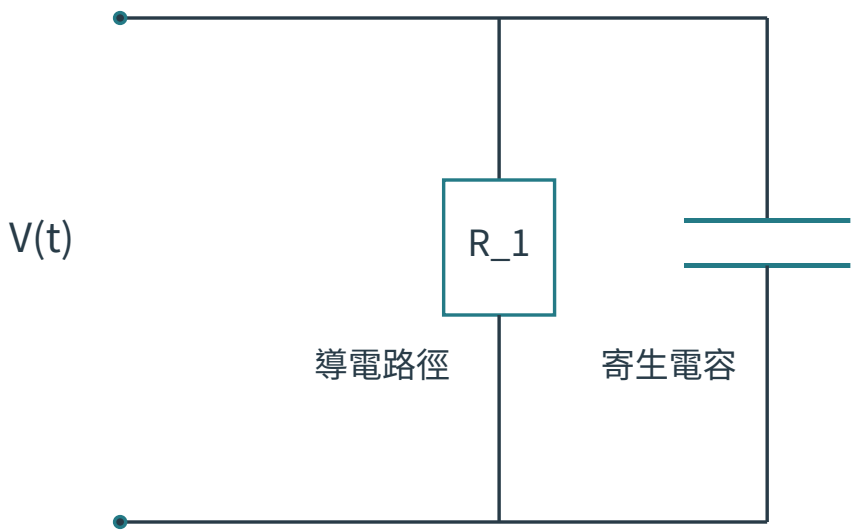
電容 C 表示端點電壓改變時能儲存多少電荷：Q = CV，1 F = 1 C/V。

理想電容電流 I_C = C dV/dt；電壓保持不變時，理想電容的直流電流為零。

假設 C = 100 pF，電壓上升速率 1 V/ms，I_C = 100 nA。

儲存能量 U_C = ½CV^(2)。線纜、探針和元件本身都可能帶來電容。

因此掃描中量到的電流，可同時包含導電電流與充放電電流。



I_total = I_R + I_C

RC 時間常數與等待時間

第 2 天

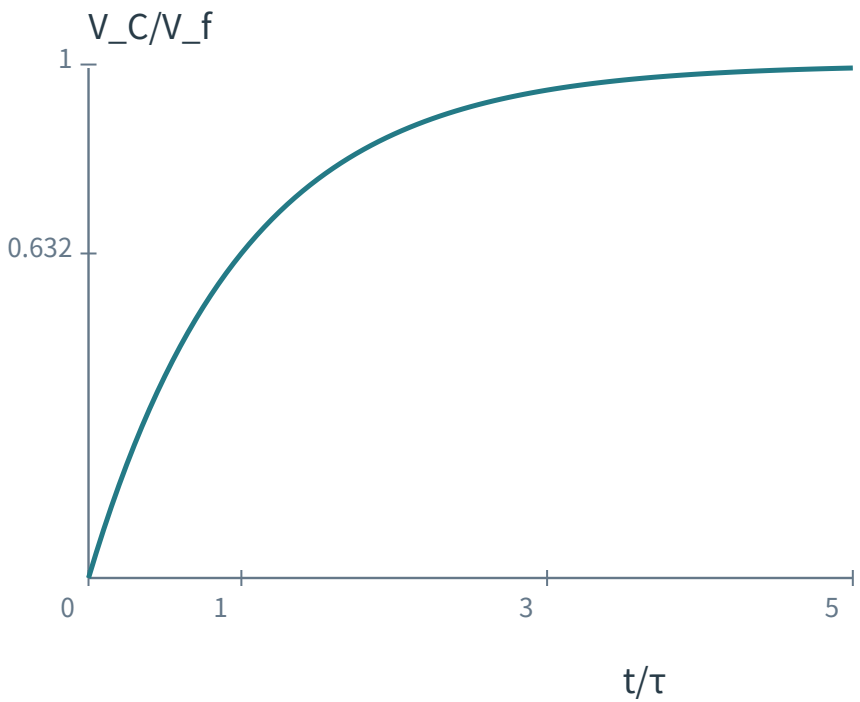
電阻 R 為電容 C 充電時，時間常數 τ = RC，單位為秒。

初始電壓為零、理想階躍終值 V_f 時：V_C(t) = V_f[1 - exp(-t/τ)]。

假設：R = 1 MΩ、C = 100 pF，τ = 100 µs。

在 1τ、3τ、5τ，分別達終值的 63.2%、95.0%、99.3%。

5τ 只是一階 RC 的近似。儀器積分、材料鬆弛與多重時間常數仍可能更慢。



理想一階 RC 解析模型

薄膜電場與厚度

第 2 天

電場 E 是單位正電荷所受的力，單位 N/C，亦等於 V/m。

均勻平行板近似下，電場大小 |E| ≈ |V_film|/d，d 是薄膜厚度。

假設：0.5 V 全落在 10 nm 薄膜，|E| = 5×10^(7) V/m = 0.5 MV/cm。

相同膜內電壓、厚度減半，平均電場加倍。接觸壓降會改變 V_film。

局部尖端、缺陷與多層結構可使電場不均勻，平均 V/d 無法給出局部最大值。



V_film。平均 |E| ≈ |V_film|/d。均勻場近似

V_film。平均 |E| ≈ |V_film|/d。均勻場近似

第 2 天練習

第 2 天

A｜假想 3 kΩ 與 6 kΩ 串聯於 0.9 V，求總電流及兩個壓降。

B｜同兩個電阻改為並聯，總電阻與總電流是多少？

C｜假想 R = 2 MΩ、C = 50 pF，求 τ 與理想模型的 5τ。

D｜假想 0.4 V 全落在 20 nm 膜內，求 V/m 與 MV/cm。

E｜若導線有壓降，SMU 設定電壓是否必然等於膜內電壓？用 KVL 解釋。

SMU 的輸出與量測功能

第 3 天

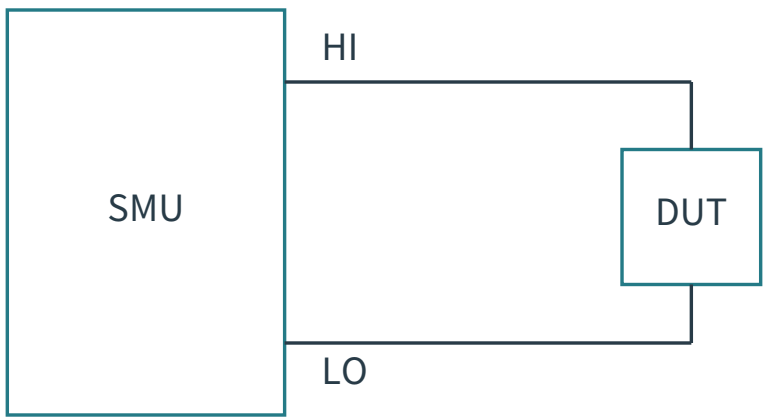
SMU 是 source measure unit，可提供電壓或電流，同時量測端點的 V、I。

提供電壓模式：設定 V，量測 I，並設定電流上限。

提供電流模式：設定 I，量測 V，並設定電壓上限。

必須區分 V_set、V_meas、I_meas。達到限制時，設定值未必能實現。

一筆可追溯資料至少保存時間、設定值、實測 V/I、範圍與 compliance 狀態。



設定 V 或 I

回讀 V_meas、I_meas

Compliance：限制與失去目標電壓

第 3 天

提供電壓時，current compliance 限制電流。碰到限制後，儀器會調整輸出。

假設理想模型：要求 1 V、電流上限 100 μA，負載為 1 kΩ。

若真的提供 1 V，需 1 mA，超過限制。因此實際約為 0.1 V、100 μA。

此時用 V_set/I_meas 得 10 kΩ 會錯；用 V_meas/I_meas 才得 1 kΩ。

Compliance 無法保證沒有瞬間過衝。寄生電容與儀器響應仍可能傷害元件。

量測符號與功率方向

第 3 天

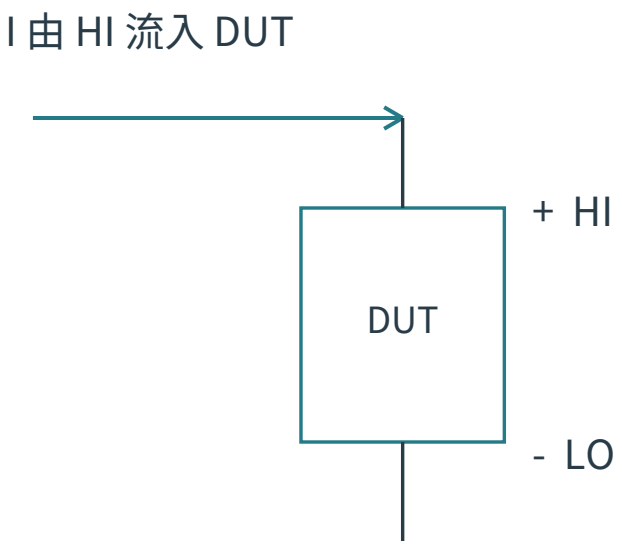
本課定義 V = V_HI - V_LO，I 為由 HI 流入 DUT 的電流。

以此被動符號慣例，P_DUT = VI > 0 表示 DUT 吸收能量。

假想電阻：V = -0.2 V，I = -20 μA，P_DUT = +4 μW。

負電流不等於負電阻。負電壓下的被動電阻仍可耗能。

儀器顯示正方向需查手冊並核對接線。不同軟體匯出符號不可默認相同。



P_DUT = VI

I–V 曲線需要時間順序

第 3 天

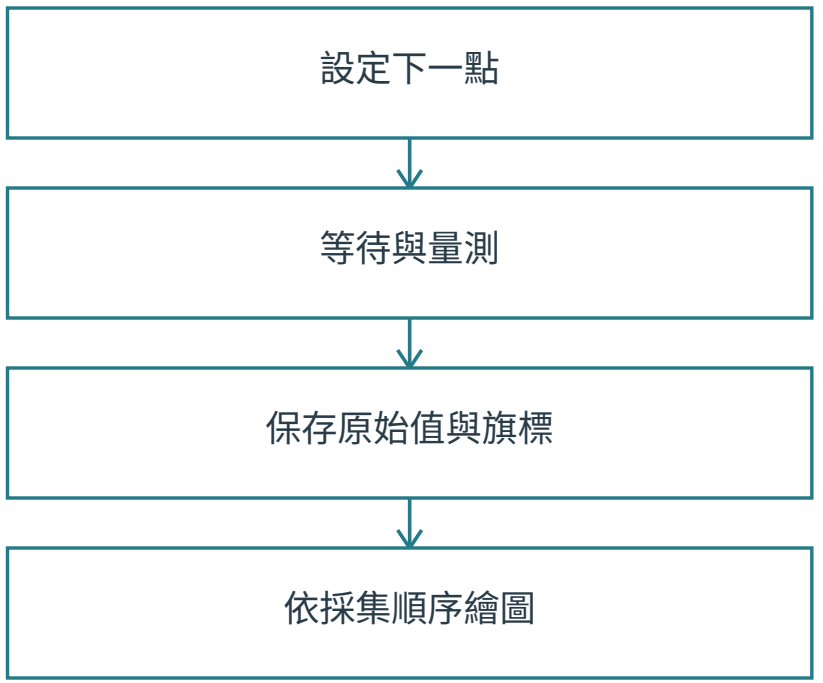
I–V 圖以電壓為橫軸、電流為縱軸，但每個點其實來自某個時間。

同電壓的去程與回程電流不同，稱為遲滯 hysteresis。

遲滯可來自狀態改變，也可受電容、溫升、延遲與量測流程影響。

至少標記掃描方向、起點、分段順序、每點等待時間及是否碰到 compliance。

單張遲滯圖不足以證明非揮發記憶。仍需獨立的寫入後讀取與時間測試。



概念流程，真實參數依核准 SOP

電阻、電導與曲線斜率

第 3 天

在指定偏壓與狀態，靜態比值 R = V/I、G = I/V。計算前確認分母非零。

非線性曲線的局部斜率為微分電導 g = dI/dV，通常不等於 I/V。

假設一點為 0.20 V、10 μA，R = 20 kΩ，G = 50 μS。

若附近 ΔV = 0.02 V、ΔI = 2 μA，則 g ≈ 100 μS，r ≈ 10 kΩ。

報告「電阻」時需寫讀取偏壓與定義。負號、零點與低於偵測能力的值要另外處理。

兩線量測與四線量測

第 3 天

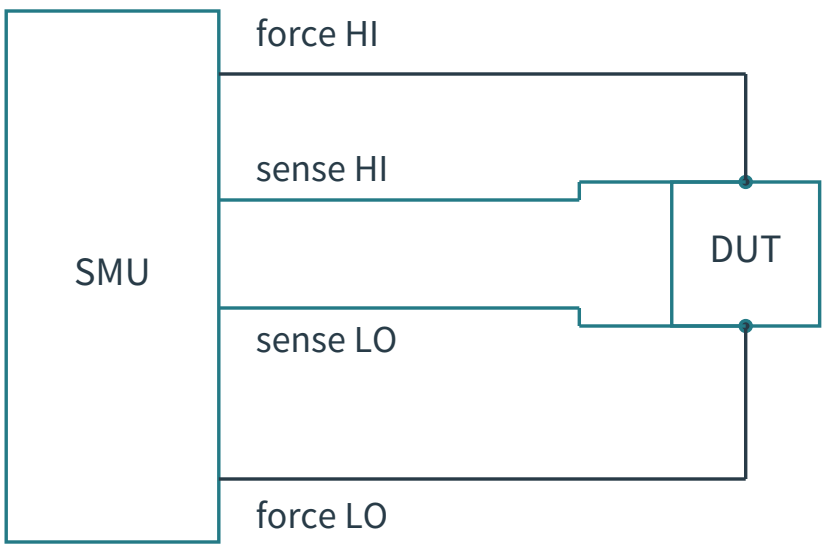
兩線法：提供電流與量電壓共用線路，讀值可能包含線材與接觸壓降。

假設 DUT 為 100 Ω，兩條線各 5 Ω，兩線法約讀到 110 Ω。

四線 Kelvin 法：force 線送電流，sense 線在 DUT 附近讀電壓。

高輸入阻抗使 sense 線電流很小，可減少該線的壓降。

四線法不能自動消除 DUT 內部電極或未排除的接觸電阻，也不能隨意改接線。



force 線各 5 Ω

sense 接在 DUT 端點

第 3 天練習：判讀模擬資料

第 3 天

教學資料 A：V_set = 0.20 V，V_meas = 0.20 V，I_meas = 10 μA，未限流。

教學資料 B：V_set = 1.00 V，V_meas = 0.10 V，I_meas = 100 μA，限流旗標為真。

題 1｜求 A、B 的 V_meas/I_meas，解釋為何 B 不宜用 V_set。

題 2｜假想電阻在 -0.3 V 讀到 -30 μA，求 R 與吸收功率。

題 3｜同電壓的往返電流不同。列出兩種非記憶因素，並寫出原始資料應保存的欄位。

第 3 天口頭檢核與入門交接

第 3 天

能不看答案寫出 $I = \Delta Q/\Delta t$、$V = IR$、$P = VI$、$\tau = RC$，並核對單位。

能在兩端元件圖上標出電壓參考、正電流方向與串並聯的真實連接。

能解釋為何設定電壓、元件端電壓與膜內電壓可能不同。

能辨認 compliance、RC 暫態與量測負載，遇到不確定讀值會保留原始資料。

交接問題：本樣品的核准量測範圍、停機條件、接線圖與督導是誰？尚未確認就不啟用輸出。